

1. 1.1 จากสมการพื้นผิว $x^2 + y^2 + z^2 + 2yz = 0$ จงหา เมตริกซ์ของการเปลี่ยนทิศทางของแกนพิกัดที่ทำให้สมการใหม่ที่ได้อยู่ในรูป $\lambda_1(x')^2 + \lambda_2(y')^2 + \lambda_3(z')^2 = k$ เมื่อเทียบกับพิกัดใหม่ $(X'Y'Z')$

- 1.2 จงเขียนสมการใหม่ของสมการพื้นผิว $x^2 + y^2 + z^2 + 2yz + z - y = 0$ พร้อมทั้งวาดภาพของพื้นผิวนี้ด้วย (14 คะแนน)

2. 2.1 ให้ C เป็นเส้นโค้ง กำหนดโดยสมการ

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{t^3}{3}, t^2, 2t \right), \quad t \in [0, 3]$$

จงหาความยาวของเส้นโค้ง C และความโค้งของเส้นโค้ง C ณ จุด $\vec{r}(t)$ ใด ๆ (8 คะแนน)

- 2.2 ให้ C เป็นเส้นโค้ง กำหนดโดยสมการ

$$\vec{r}(t) = \left(\frac{2}{3}t^3, \frac{t^2}{2}, 2t \right), \quad t \in [0, 3]$$

จงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยสัมผัส เวกเตอร์นอร์มัลหลัก และเวกเตอร์นอร์มัลคู่ ณ จุด $\vec{r}(1)$ (8 คะแนน)

3. 3.1 จงเขียน $\iiint_D xz^2 \, dv$ ในระบบพิกัดทรงกลม เมื่อ D เป็นวัตถุทรงตัน ที่อยู่ภายในทรงกลม $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 4$ และอยู่ภายนอกกรวย $\sqrt{3}z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (เขียนภาพโดเมนของการอินทิเกรตและไม่ต้องคำนวณค่า) (6 คะแนน)

- 3.2 ให้ S เป็นทรงตันที่ปิดล้อมด้วยผิว $y = 4x^2 + 9z^2$, $z = x^2$, $z = 1$ และ $y = 0$ จงเขียน $\iiint_S f(x, y, z) \, dv$ โดยใช้อินทิกรัลซ้อน โดยมีลำดับการอินทิเกรต $dy \, dz \, dx$ (6 คะแนน)

3.3 จงเขียนอินทิกรัล

$$\int_0^{\sqrt{3}} \int_{-\sqrt{3-y^2}}^{\sqrt{3-y^2}} \int_{x^2+y^2}^{2+\sqrt{4-x^2-y^2}} f(x, y, z) \, dz \, dx \, dy$$

ในระบบพิกัดทรงกระบอก (6 คะแนน)

July 25, 2026

4. จงเปลี่ยนอินทิกรัล $\int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{4-x^2}}^0 \int_0^{\sqrt{4-x^2-y^2}} z^2 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dz \, dy \, dx$

ให้อยู่ในระบบพิกัดทรงกลม พร้อมทั้งเขียนโดเมนของการอินทิเกรต และหาค่าอินทิกรัลด้วย (8 คะแนน)

5. 5.1 จงหาค่า $\int_C (x + y + z - 1) \, ds$ เมื่อ C เป็นส่วนโค้ง $y = x^2, z + y = 1$ จากจุด $(0, 0, 1)$ ไปยังจุด $(1, 1, 0)$ (8 คะแนน)

5.2 จงหาค่า $\int_C \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} \, dx + \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} \, dy$ เมื่อ y เป็นเส้นโค้ง กำหนดโดยสมการ $\vec{r}(t) = (e^t \cos t, e^t), \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$ (8 คะแนน)

6. ให้ C เป็นอาณาบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^3$ เส้นตรง $x + y = 2$ และ $x = 0$ ในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา

จงหา $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ เมื่อ $\vec{F}(x, y) = (x^3 y^2 + e^{x^2}, \tan y + e^y + yx^2)$ (8 คะแนน)

7. จงหาค่าของ $\iint_S (1-x)yz \, ds$ โดยให้พื้นผิว S เป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิว $y^2 = 1-x, x \geq 0$ และ $0 \leq z \leq 3$ (8 คะแนน)

8. กำหนดให้ $\vec{F}(x, y, z) = (y^2 + z^2 + 6zx, 2y(x + e^{y^2}) + 3y^2 z, 2xz + y^3 + 3x^2)$

8.1 จงหา $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ เมื่อ C เป็นเส้นโค้งที่มีสมการ

$$\vec{r}(t) = (t \sin t, 3 \cos t, 2 \cos t - \sin t), \quad t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

8.2 จงหา $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ เมื่อ C เป็นวงรีที่มีสมการ

$$\frac{(x-1)^2}{25} + \frac{(y+3)^2}{16} = 1 \quad \text{และ} \quad z = 1 \quad \text{โดยอินทิเกรตในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา}$$

(12 คะแนน)

July 25, 2026

จงใช้ทฤษฎีบทของกรีนหาพื้นที่ของบริเวณที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง $y = x^2$ และ $y = x$ [ข้อสอบปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2549 / 14]